CONAF

COIPO — Visor del Catastro de Usos de la Tierra y Recursos Vegetacionales

Casos de Uso

Rol: Usuario del visor

Campo	Valor
Tipo de documento	Casos de Uso
Rol documentado	Usuario del visor
Versión	1.0
Fecha	2026-11-13
Estado	Vigente
Dirigido a	Usuarios finales, QA, soporte, analistas funcionales y auditoría

Casos de uso derivados de las funcionalidades reales. Total: 18 casos.

Control de cambios

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	2026-11-13	Generado desde el código fuente (scripts/generar_documentacion.py)	Primera versión del paquete en este repositorio. No existe una versión anterior (no hay docs/Documentacion_Sistema): todo el contenido es nuevo y se derivó de frontend/src (App.jsx, componentes, filtros.js, urlState.js) y frontend/scripts/web.mjs.

Índice

Control de cambios....2
Índice....2
1. Resumen de casos de uso....4
2. Reglas de negocio referenciadas....4
3. Casos de uso....5
UC-01 - Ingresar al visor sin sesión....5
UC-02 - Ingresar al visor con una vista en la dirección....6
UC-03 - Elegir el territorio....7
UC-04 - Filtrar por una dimensión....8
UC-05 - Cambiar la imagen de fondo....9
UC-06 - Abrir la ficha de un polígono....11
UC-07 - Filtrar por estado de conservación....12
UC-08 - Leer los indicadores del ámbito....13
UC-09 - Leer la información y la metodología....13
UC-10 - Emitir el reporte del ámbito en PDF....14
UC-11 - Descargar las cifras del ámbito....15
UC-12 - Descargar los polígonos en CSV....16
UC-13 - Descargar los polígonos en GeoJSON....17
UC-14 - Descargar el manifest.json....18
UC-15 - Compartir la vista....18
UC-16 - Consultar la página de una región....19
UC-17 - Consultar la página de una comuna....21
UC-18 - Intentar abrir una región inexistente por la dirección....22

Si el índice aparece vacío, seleccionar todo (Ctrl+E) y pulsar F9. La copia en PDF de _pdf/ ya lo trae calculado.

1. Resumen de casos de uso

ID	Nombre	Funcionalidad	Categoría
UC-01	Ingresar al visor sin sesión	Ingresar al visor	Acceso
UC-02	Ingresar al visor con una vista en la dirección	Ingresar al visor	Acceso
UC-03	Elegir el territorio	Consultar el mapa del Catastro	Consulta
UC-04	Filtrar por una dimensión	Consultar el mapa del Catastro	Consulta
UC-05	Cambiar la imagen de fondo	Consultar el mapa del Catastro	Consulta
UC-06	Abrir la ficha de un polígono	Consultar el mapa del Catastro	Consulta
UC-07	Filtrar por estado de conservación	Consultar el mapa del Catastro	Consulta
UC-08	Leer los indicadores del ámbito	Consultar los indicadores	Consulta
UC-09	Leer la información y la metodología	Consultar la información	Consulta
UC-10	Emitir el reporte del ámbito en PDF	Descargar el reporte del ámbito	Descargas
UC-11	Descargar las cifras del ámbito	Descargar las cifras del ámbito	Descargas
UC-12	Descargar los polígonos en CSV	Descargar los polígonos en CSV	Descargas
UC-13	Descargar los polígonos en GeoJSON	Descargar los polígonos en GeoJSON	Descargas
UC-14	Descargar el manifest.json	Descargar el manifest.json	Descargas
UC-15	Compartir la vista	Compartir	Difusión
UC-16	Consultar la página de una región	Consultar las cifras por región y comuna	Difusión
UC-17	Consultar la página de una comuna	Consultar las cifras por región y comuna	Difusión
UC-18	Intentar abrir una región inexistente por la dirección	Ingresar al visor	Seguridad

2. Reglas de negocio referenciadas

ID	Regla	Descripción	Dónde vive
RN-01	Acceso público sin sesión	El visor es un sitio estático publicado en GitHub Pages; cualquier persona lo abre sin credenciales. Riesgo aceptado (H-04).	CLAUDE.md §1; .github/workflows/deploy.yml
RN-03	Un punto es un centroide	Cada punto es el centroide de un polígono del Catastro, no una parcela ni un predio; la superficie real está en el atributo. El visor lo avisa al abrir.	config.js:451-453
RN-04	Filtro vacío = ninguna clase	Un conjunto de filtro vacío significa «ninguna», no «todas»; ausente es «todas» (regla de los datos, CLAUDE.md §5). Excepción: en Uso, ninguna clase marcada equivale a todas (H-11).	CLAUDE.md §5; App.jsx:509; urlState.js:34-36
RN-05	Ámbito territorial	Región › Provincia › Comuna, de selección única; todas las cifras, el reporte y las descargas respetan el ámbito activo.	ControlesPanel.jsx (ModalTerritorio); SeccionDescargas.jsx:115
RN-06	Año del catastro por región	Cada región se catastró en un año distinto; el año se muestra junto a la región y las cifras de dos regiones no son de la misma fecha.	ControlesPanel.jsx; manifest.regiones[].anio
RN-07	Formato del CSV	Separador punto y coma, coma decimal y BOM UTF-8 (lo que abre Excel en español de Chile); guardia contra inyección de fórmulas (= + @ TAB CR).	descargas.js:1-45
RN-08	Tope del GeoJSON	Sobre 200.000 polígonos el GeoJSON se recorta a esa cantidad, y se avisa ANTES de pulsar.	SeccionDescargas.jsx:5, 143-151
RN-09	Nombre de los archivos	catastro_<qué>_<ámbito>_<fecha local AAAA-MM-DD>.<ext>; sin ámbito, «nacional».	descargas.js:71-73
RN-10	Descargas solo con datos	Las descargas de cifras y polígonos se habilitan cuando terminó de bajar el .bin («No disponible: los datos aún se están descargando.»); el reporte, desde el resumen.	SeccionDescargas.jsx:23, 126-133

RN-11	La vista viaja en la dirección	reg, prov, com, usos, base, lat, lon, z y un parámetro por dimensión de filtro con el nombre de su columna. Un ?base= que no existe abre el fondo «Claro».	urlState.js:20-60
RN-12	Conservación sin verificar	El estado de conservación viene de una tabla auxiliar sin validar contra el Reglamento de Clasificación de Especies; «Sin dato» no es ausencia de amenaza.	filtros.js:155-172; CLAUDE.md §7.5
RN-14	Cifras de la interfaz desde el manifest	Las cifras de la interfaz y de la prosa salen del manifest y de hechos.js, nunca escritas a mano.	CLAUDE.md §6; hechos.js
RN-15	Páginas por región y comuna	Una página estática por región (16) y por comuna (343), más el índice; sus cifras salen de las mismas funciones que el panel.	scripts/web.mjs:1-20

3. Casos de uso

UC-01 - Ingresar al visor sin sesión

Campo	Valor
Actor principal	Usuario del visor
Actores secundarios	Navegador; GitHub Pages (sirve los archivos)
Categoría	Acceso
Permisos requeridos	Ninguno: acceso público (RN-01).

Objetivo: Abrir el visor sin credenciales.

Precondiciones:

- Ninguna.

Datos de entrada:

- Ninguno

Flujo principal:

1. Abrir la dirección del visor.
2. El sistema muestra la portada y «Descargando el Catastro nacional…».
3. Al terminar, muestra «Catastro de Usos de la Tierra y Recursos Vegetacionales», el mapa y los Indicadores.

Resultado esperado:

Visor cargado con todo Chile, sin pedir credenciales.

Flujos de excepción:

ID	Descripción
FE-1	Datos que no llegan o no cuadran: «No se pudieron cargar los datos del mapa.» (RN-02).

Reglas de negocio involucradas: RN-01, RN-03

Verificación: Observado el 2026-11-13 con el visor compilado y datos ficticios (captura 01).

Datos generados o modificados: Ninguno: solo lectura.

Trazabilidad:

Módulo	Funcionalidad	Pantalla	Servicio	Tablas
Visor del Catastro	Ingresar al visor	Visor	datos/manifest.json; datos/cbn_puntos.bin	frontend/public/datos

UC-02 - Ingresar al visor con una vista en la dirección

Campo	Valor
Actor principal	Usuario del visor
Actores secundarios	Navegador; GitHub Pages (sirve los archivos)
Categoría	Acceso
Permisos requeridos	Ninguno: acceso público (RN-01).

Objetivo: Abrir un enlace compartido.

Precondiciones:

- Visor abierto y datos descargados.

Datos de entrada:

- Ninguno

Flujo principal:

1. Abrir /?reg=13&com=13101.
2. El sistema abre el visor «Catastro de Usos de la Tierra» con el ámbito Metropolitana › Santiago.

Resultado esperado:

Ámbito, filtros y fondo del enlace aplicados.

Flujos alternativos:

ID	Descripción
FA-1	?base= con un fondo que no existe: abre «Claro».

Reglas de negocio involucradas: RN-11

Verificación: Observado el 2026-11-13 con el visor compilado y datos ficticios.

Datos generados o modificados: Ninguno: solo lectura.

Trazabilidad:

Módulo	Funcionalidad	Pantalla	Servicio	Tablas
Visor del Catastro	Ingresar al visor	Visor	datos/manifest.json; datos/cbn_puntos.bin	frontend/public/datos

UC-03 - Elegir el territorio

Campo	Valor
Actor principal	Usuario del visor
Actores secundarios	Navegador; GitHub Pages (sirve los archivos)
Categoría	Consulta
Permisos requeridos	Ninguno: acceso público (RN-01).

Objetivo: Acotar el Mapa del Catastro y las cifras a una región, provincia o comuna.

Precondiciones:

- Visor abierto y datos descargados.

Datos de entrada:

- Ninguno

Flujo principal:

1. En el Mapa del Catastro, pulsar «Territorio» en Ámbito.
2. Elegir una región (con su año de catastro).
3. Elegir provincia y comuna.
4. Pulsar «Listo».

Resultado esperado:

El mapa encuadra el territorio; Indicadores y cuentas son del ámbito.

Flujos alternativos:

ID	Descripción
FA-1	«Volver a todo Chile» quita el ámbito.

Flujos de excepción:

ID	Descripción
FE-1	La lista de regiones se corta a 240 px y hay que desplazarla (H-02).

Reglas de negocio involucradas: RN-05, RN-06

Verificación: Observado el 2026-11-13 con el visor compilado y datos ficticios (captura 01b).

Datos generados o modificados: Ninguno: solo lectura.

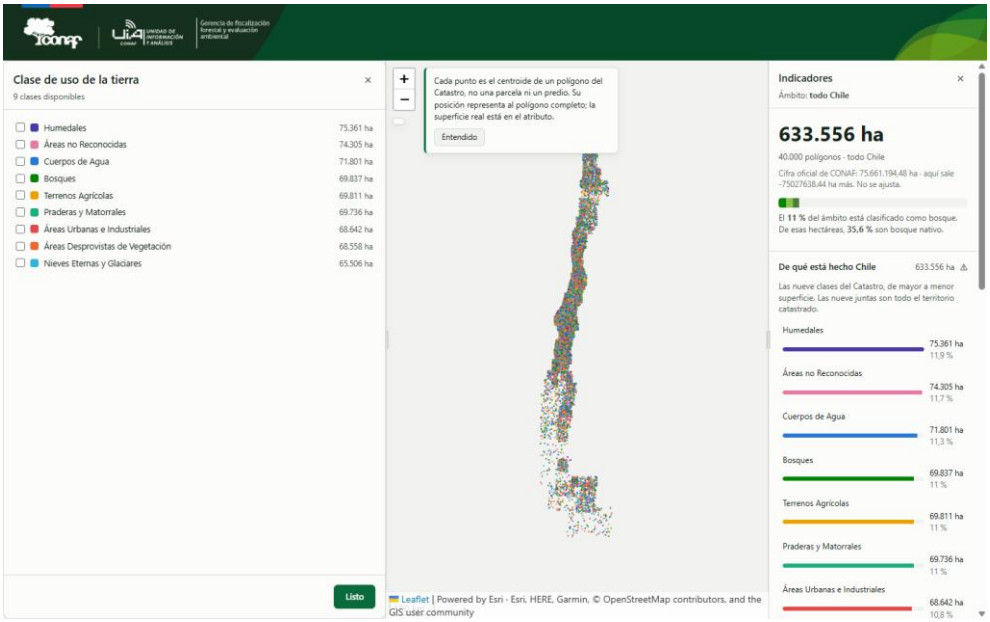
Trazabilidad:

Módulo	Funcionalidad	Pantalla	Servicio	Tablas
Visor del Catastro	Consultar el mapa del Catastro	Visor	datos/manifest.json; datos/cbn_puntos.bin	frontend/public/datos

UC-04 - Filtrar por una dimensión

Campo	Valor
Actor principal	Usuario del visor
Actores secundarios	Navegador; GitHub Pages (sirve los archivos)
Categoría	Consulta
Permisos requeridos	Ninguno: acceso público (RN-01).

Objetivo: Ver solo algunas clases de una dimensión.



Las clases de uso con su color y su superficie en el ámbito; se marcan varias. Datos ficticios generados al azar (40.000 puntos): ninguna cifra es del Catastro.

Precondiciones:

- Visor abierto y datos descargados.

Datos de entrada:

- Ninguno

Flujo principal:

1. En el Mapa del Catastro, pulsar «Uso» en Filtros.
2. Marcar «Bosques».

3. Cerrar con «Listo».

Resultado esperado:

Solo polígonos de Bosques; el botón muestra la selección y el contador de filtros.

Flujos alternativos:

ID	Descripción
FA-1	«Quitar los N filtros» vuelve a todo.

Flujos de excepción:

ID	Descripción
FE-1	Desmarcar todas las clases de Uso equivale a todas (H-11).

Reglas de negocio involucradas: RN-04

Verificación: Observado el 2026-11-13 con el visor compilado y datos ficticios (captura 01c).

Datos generados o modificados: Ninguno: solo lectura.

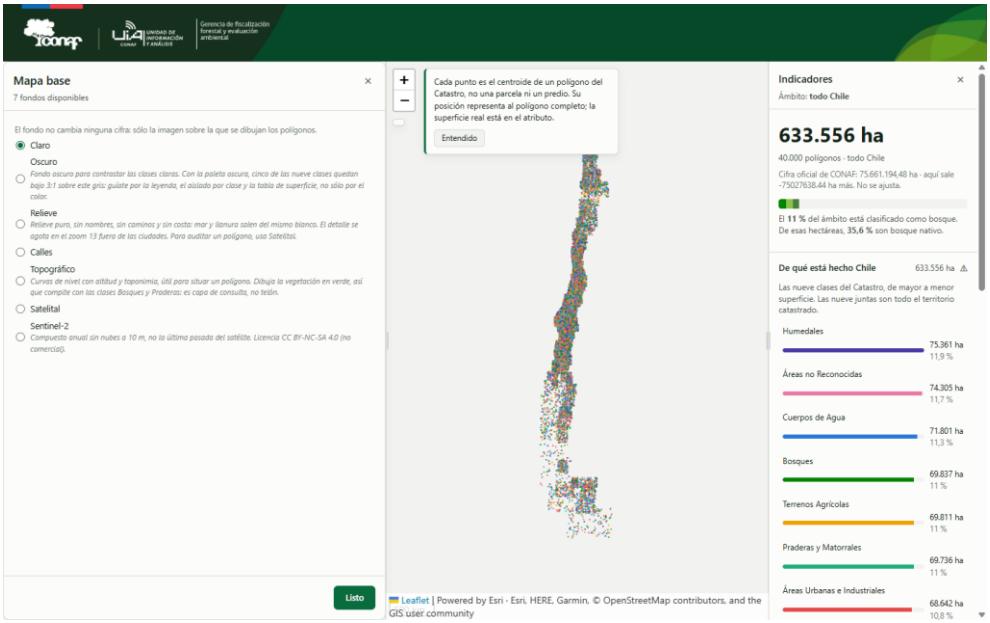
Trazabilidad:

Módulo	Funcionalidad	Pantalla	Servicio	Tablas
Visor del Catastro	Consultar el mapa del Catastro	Visor	datos/manifest.json; datos/cbn_puntos.bin	frontend/public/datos

UC-05 - Cambiar la imagen de fondo

Campo	Valor
Actor principal	Usuario del visor
Actores secundarios	Navegador; GitHub Pages (sirve los archivos)
Categoría	Consulta
Permisos requeridos	Ninguno: acceso público (RN-01).

Objetivo: Ver el Mapa del Catastro sobre otra capa.



Las siete capas de fondo. En la demo no hay red: las teselas se reemplazan por una lisa.

Precondiciones:

- Visor abierto y datos descargados.

Datos de entrada:

- Ninguno

Flujo principal:

1. En el Mapa del Catastro, pulsar «Imagen de fondo».
2. Elegir «Satelital».
3. Pulsar «Listo».

Resultado esperado:

El fondo cambia y la dirección lleva ?base=Satelital.

Reglas de negocio involucradas: RN-11

Verificación: Observado el 2026-11-13 con el visor compilado y datos ficticios (captura 01d).

Datos generados o modificados: Ninguno: solo lectura.

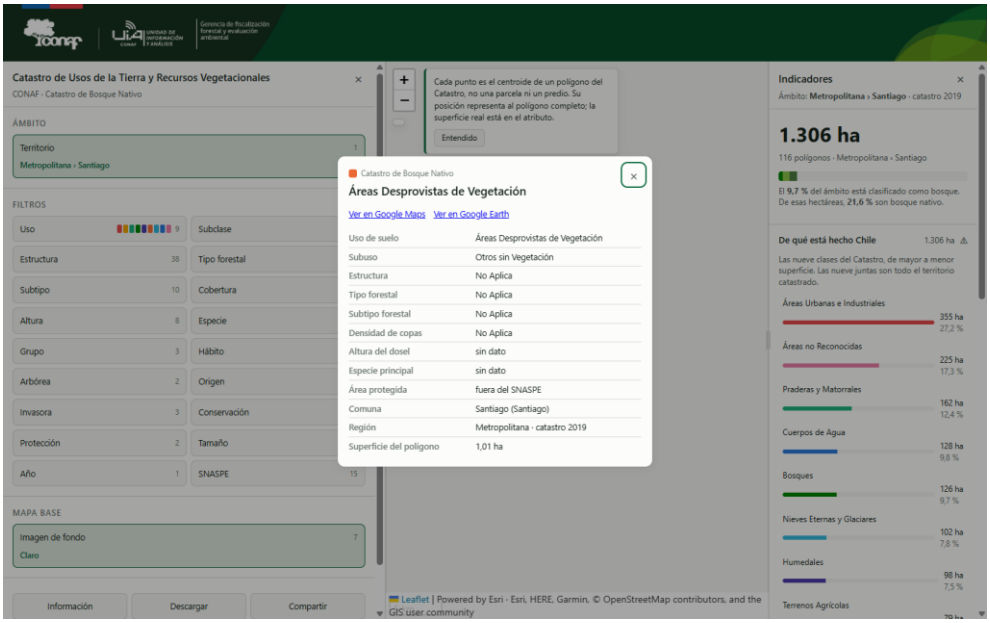
Trazabilidad:

Módulo	Funcionalidad	Pantalla	Servicio	Tablas
Visor del Catastro	Consultar el mapa del Catastro	Visor	datos/manifest.json; datos/cbn_puntos.bin	frontend/public/datos

UC-06 - Abrir la ficha de un polígono

Campo	Valor
Actor principal	Usuario del visor
Actores secundarios	Navegador; GitHub Pages (sirve los archivos)
Categoría	Consulta
Permisos requeridos	Ninguno: acceso público (RN-01).

Objetivo: Ver los atributos de un punto.



Abierta al pulsar un punto con el ámbito Metropolitana › Santiago. Datos ficticios generados al azar (40.000 puntos): ninguna cifra es del Catastro.

Precondiciones:

- Visor abierto y datos descargados.

Datos de entrada:

- Ninguno

Flujo principal:

1. Acercar el Mapa del Catastro.
2. Pulsar un punto.
3. El sistema abre la ficha con la clase de uso como título.
4. Pulsar «Ver en Google Maps» o cerrar con ×.

Resultado esperado:

Ficha con uso, subuso, estructura, tipo y subtipo forestal, densidad, altura, especie, área protegida, comuna, región y superficie.

Reglas de negocio involucradas: RN-03

Verificación: Observado el 2026-11-13 con el visor compilado y datos ficticios (captura 01e).

Datos generados o modificados: Ninguno: solo lectura.

Trazabilidad:

Módulo	Funcionalidad	Pantalla	Servicio	Tablas
Visor del Catastro	Consultar el mapa del Catastro	Visor	datos/manifest.json; datos/cbn_puntos.bin	frontend/public/datos

UC-07 - Filtrar por estado de conservación

Campo	Valor
Actor principal	Usuario del visor
Actores secundarios	Navegador; GitHub Pages (sirve los archivos)
Categoría	Consulta
Permisos requeridos	Ninguno: acceso público (RN-01).

Objetivo: Revisar especies con estado de conservación.

Precondiciones:

- Visor abierto y datos descargados.

Datos de entrada:

- Ninguno

Flujo principal:

1. En el Mapa del Catastro, pulsar «Conservación».
2. Leer la nota sobre el Reglamento de Clasificación de Especies.
3. Marcar «Vulnerable».

Resultado esperado:

Solo polígonos cuya especie principal figura como Vulnerable.

Reglas de negocio involucradas: RN-12

Datos generados o modificados: Ninguno: solo lectura.

Trazabilidad:

Módulo	Funcionalidad	Pantalla	Servicio	Tablas
Visor del Catastro	Consultar el mapa del Catastro	Visor	datos/manifest.json; datos/cbn_puntos.bin	frontend/public/datos

UC-08 - Leer los indicadores del ámbito

Campo	Valor
Actor principal	Usuario del visor
Actores secundarios	Navegador; GitHub Pages (sirve los archivos)
Categoría	Consulta
Permisos requeridos	Ninguno: acceso público (RN-01).

Objetivo: Conocer la superficie y composición del ámbito.

Precondiciones:

- Visor abierto y datos descargados.

Datos de entrada:

- Ninguno

Flujo principal:

1. Elegir un ámbito.
2. Leer en Indicadores la superficie, los polígonos y «De qué está hecho Chile».
3. Pulsar una clase de uso para filtrar.

Resultado esperado:

Cifras del ámbito, coherentes con el mapa.

Flujos de excepción:

ID	Descripción
FE-1	Con todo Chile, la diferencia con la cifra oficial sale con punto decimal (H-01).

Reglas de negocio involucradas: RN-14

Verificación: Observado el 2026-11-13 con el visor compilado y datos ficticios (capturas 01 y 02).

Datos generados o modificados: Ninguno: solo lectura.

Trazabilidad:

Módulo	Funcionalidad	Pantalla	Servicio	Tablas
Visor del Catastro	Consultar los indicadores	Visor	datos/manifest.json; datos/cbn_puntos.bin	frontend/public/datos

UC-09 - Leer la información y la metodología

Campo	Valor
Actor principal	Usuario del visor
Actores secundarios	Navegador; GitHub Pages (sirve los archivos)

Categoría	Consulta
Permisos requeridos	Ninguno: acceso público (RN-01).

Objetivo: Entender cómo se leen los datos.

Precondiciones:

- Visor abierto y datos descargados.

Datos de entrada:

- Ninguno

Flujo principal:

1. Pulsar «Información».
2. Leer las secciones y la Metodología.
3. Cerrar con «Listo».

Resultado esperado:

Explicación visible.

Reglas de negocio involucradas: RN-03, RN-12

Verificación: Observado el 2026-11-13 con el visor compilado y datos ficticios (captura 03).

Datos generados o modificados: Ninguno: solo lectura.

Trazabilidad:

Módulo	Funcionalidad	Pantalla	Servicio	Tablas
Visor del Catastro	Consultar la información	Visor	datos/manifest.json; datos/cbn_puntos.bin	frontend/public/datos

UC-10 - Emitir el reporte del ámbito en PDF

Campo	Valor
Actor principal	Usuario del visor
Actores secundarios	Navegador; GitHub Pages (sirve los archivos)
Categoría	Descargas
Permisos requeridos	Ninguno: acceso público (RN-01).

Objetivo: Imprimir o guardar el reporte.

Precondiciones:

- Visor abierto y datos descargados.

Datos de entrada:

- Ninguno

Flujo principal:

1. Pulsar «Descargar».
2. Pulsar «Reporte del ámbito (PDF)».
3. Pulsar «Exportar PDF».
4. Guardar como PDF en el diálogo de impresión.

Resultado esperado:

Reporte con las cifras del panel.

Flujos alternativos:

ID	Descripción
FA-1	«← Cerrar» vuelve al visor sin imprimir.

Flujos de excepción:

ID	Descripción
FE-1	En la captura se ven controles del mapa sobre el reporte (H-08, por validar).

Reglas de negocio involucradas: RN-05, RN-14

Verificación: Observado el 2026-11-13 con el visor compilado y datos ficticios hasta el reporte en pantalla (captura 04b); el diálogo de impresión no lo comprobé.

Datos generados o modificados: Ninguno: solo lectura.

Trazabilidad:

Módulo	Funcionalidad	Pantalla	Servicio	Tablas
Visor del Catastro	Descargar el reporte del ámbito	Visor	datos/manifest.json; datos/cbn_puntos.bin	frontend/public/datos

UC-11 - Descargar las cifras del ámbito

Campo	Valor
Actor principal	Usuario del visor
Actores secundarios	Navegador; GitHub Pages (sirve los archivos)
Categoría	Descargas
Permisos requeridos	Ninguno: acceso público (RN-01).

Objetivo: Llevar las cifras a Excel.

Precondiciones:

- Visor abierto y datos descargados.

Datos de entrada:

- Ninguno

Flujo principal:

1. Pulsar «Descargar».
2. Pulsar «Cifras del ámbito (CSV)».

Resultado esperado:

Archivo catastro_cifras_<ámbito>_<fecha>.csv.

Flujos de excepción:

ID	Descripción
FE-1	Antes de bajar los datos: «No disponible: los datos aún se están descargando.»

Reglas de negocio involucradas: RN-07, RN-09, RN-10

Datos generados o modificados: Ninguno: solo lectura.

Trazabilidad:

Módulo	Funcionalidad	Pantalla	Servicio	Tablas
Visor del Catastro	Descargar las cifras del ámbito	Visor	datos/manifest.json; datos/cbn_puntos.bin	frontend/public/datos

UC-12 - Descargar los polígonos en CSV

Campo	Valor
Actor principal	Usuario del visor
Actores secundarios	Navegador; GitHub Pages (sirve los archivos)
Categoría	Descargas
Permisos requeridos	Ninguno: acceso público (RN-01).

Objetivo: Una fila por polígono filtrado.

Precondiciones:

- Visor abierto y datos descargados.

Datos de entrada:

- Ninguno

Flujo principal:

1. Pulsar «Descargar».
2. En «Polígonos (N)», pulsar «CSV».

Resultado esperado:

Archivo catastro_poligonos_<ámbito>_<fecha>.csv.

Reglas de negocio involucradas: RN-07, RN-09, RN-10

Datos generados o modificados: Ninguno: solo lectura.

Trazabilidad:

Módulo	Funcionalidad	Pantalla	Servicio	Tablas
Visor del Catastro	Descargar los polígonos en CSV	Visor	datos/manifest.json; datos/cbn_puntos.bin	frontend/public/datos

UC-13 - Descargar los polígonos en GeoJSON

Campo	Valor
Actor principal	Usuario del visor
Actores secundarios	Navegador; GitHub Pages (sirve los archivos)
Categoría	Descargas
Permisos requeridos	Ninguno: acceso público (RN-01).

Objetivo: Llevar los puntos a un SIG.

Precondiciones:

- Visor abierto y datos descargados.

Datos de entrada:

- Ninguno

Flujo principal:

1. Pulsar «Descargar».
2. En «Polígonos (N)», pulsar «GeoJSON».

Resultado esperado:

Archivo GeoJSON del ámbito.

Flujos de excepción:

ID	Descripción
FE-1	Más de 200.000 polígonos: aviso previo y archivo recortado.

Reglas de negocio involucradas: RN-08, RN-09

Datos generados o modificados: Ninguno: solo lectura.

Trazabilidad:

Módulo	Funcionalidad	Pantalla	Servicio	Tablas
Visor del Catastro	Descargar los polígonos en GeoJSON	Visor	datos/manifest.json; datos/cbn_puntos.bin	frontend/public/datos

UC-14 - Descargar el manifest.json

Campo	Valor
Actor principal	Usuario del visor
Actores secundarios	Navegador; GitHub Pages (sirve los archivos)
Categoría	Descargas
Permisos requeridos	Ninguno: acceso público (RN-01).

Objetivo: Obtener el índice completo.

Precondiciones:

- Visor abierto y datos descargados.

Datos de entrada:

- Ninguno

Flujo principal:

1. Pulsar «Descargar».
2. Pulsar el enlace «manifest.json».

Resultado esperado:

manifest.json completo, sin filtrar.

Reglas de negocio involucradas: RN-01

Datos generados o modificados: Ninguno: solo lectura.

Trazabilidad:

Módulo	Funcionalidad	Pantalla	Servicio	Tablas
Visor del Catastro	Descargar el manifest.json	Visor	datos/manifest.json; datos/cbn_puntos.bin	frontend/public/datos

UC-15 - Compartir la vista

Campo	Valor
Actor principal	Usuario del visor

Actores secundarios	Navegador; GitHub Pages (sirve los archivos)
Categoría	Difusión
Permisos requeridos	Ninguno: acceso público (RN-01).

Objetivo: Enviar la vista exacta.

Precondiciones:

- Visor abierto y datos descargados.

Datos de entrada:

- Ninguno

Flujo principal:

1. Elegir ámbito y filtros.
2. Pulsar «Compartir».
3. Pulsar «Copiar enlace».

Resultado esperado:

Enlace en el portapapeles que reproduce la vista.

Flujos alternativos:

ID	Descripción
FA-1	Ámbito de región o comuna entera: «Copiar enlace a la página».

Flujos de excepción:

ID	Descripción
FE-1	Portapapeles bloqueado: copiar a mano desde el campo.

Reglas de negocio involucradas: RN-11

Verificación: Observado el 2026-11-13 con el visor compilado y datos ficticios (captura 05).

Datos generados o modificados: Ninguno: solo lectura.

Trazabilidad:

Módulo	Funcionalidad	Pantalla	Servicio	Tablas
Visor del Catastro	Compartir	Visor	datos/manifest.json; datos/cbn_puntos.bin	frontend/public/datos

UC-16 - Consultar la página de una región

Campo	Valor

Actor principal	Usuario del visor
Actores secundarios	Navegador; GitHub Pages (sirve los archivos)
Categoría	Difusión
Permisos requeridos	Ninguno: acceso público (RN-01).

Objetivo: Leer las cifras de una región sin el mapa.



Región Metropolitana de Santiago: frase citable y tablas. Datos ficticios generados al azar (40.000 puntos): ninguna cifra es del Catastro. La «cifra oficial de CONAF» sí es la publicada (oficiales.json se dejó tal cual), por eso no cuadra con la ficticia.

Precondiciones:

- Ninguna.

Datos de entrada:

- Ninguno

Flujo principal:

1. Pulsar «Cifras por región y comuna».
2. Elegir «Metropolitana».

Resultado esperado:

Página de la región con su frase citable y sus comunas.

Reglas de negocio involucradas: RN-15

Verificación: Observado el 2026-11-13 con el visor compilado y datos ficticios (capturas 06 y 06b).

Datos generados o modificados: Ninguno: solo lectura.

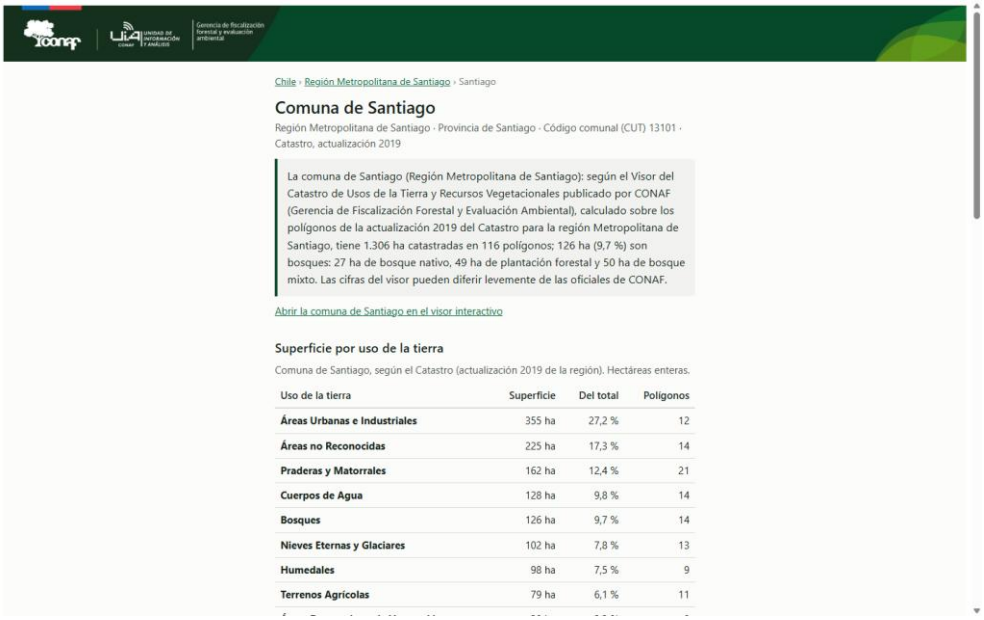
Trazabilidad:

Módulo	Funcionalidad	Pantalla	Servicio	Tablas
Visor del Catastro	Consultar las cifras por región y comuna	Páginas estáticas	regiones/; region/<slug>/	frontend/public/datos

UC-17 - Consultar la página de una comuna

Campo	Valor
Actor principal	Usuario del visor
Actores secundarios	Navegador; GitHub Pages (sirve los archivos)
Categoría	Difusión
Permisos requeridos	Ninguno: acceso público (RN-01).

Objetivo: Leer las cifras de una comuna.



Comuna de Santiago. Datos ficticios generados al azar (40.000 puntos): ninguna cifra es del Catastro.

Precondiciones:

- Ninguna.

Datos de entrada:

- Ninguno

Flujo principal:

1. Pulsar «Cifras por región y comuna».

2. Elegir la comuna Santiago.

Resultado esperado:

Página «Comuna de Santiago» con sus cifras.

Reglas de negocio involucradas: RN-15

Verificación: Observado el 2026-11-13 con el visor compilado y datos ficticios (captura 06c).

Datos generados o modificados: Ninguno: solo lectura.

Trazabilidad:

Módulo	Funcionalidad	Pantalla	Servicio	Tablas
Visor del Catastro	Consultar las cifras por región y comuna	Páginas estáticas	comuna/<slug>/	frontend/public/datos

UC-18 - Intentar abrir una región inexistente por la dirección

Campo	Valor
Actor principal	Usuario del visor
Actores secundarios	Navegador; GitHub Pages (sirve los archivos)
Categoría	Seguridad
Permisos requeridos	Ninguno: acceso público (RN-01).

Objetivo: Seguridad: comprobar que un parámetro fuera de vocabulario no rompe el visor.

Precondiciones:

- Visor abierto y datos descargados.

Datos de entrada:

- Ninguno

Flujo principal:

1. Abrir /?reg=99.
2. Observar el Catastro de Usos de la Tierra y los Indicadores.

Resultado esperado:

Observado: el visor no avisa; muestra «Ámbito: 99» con 0 ha y 0 polígonos (H-10). Esperado: ignorar la región o avisar.

Flujos de excepción:

ID	Descripción
FE-1	?reg=13&prov=Inexistente: «Metropolitana › Inexistente» con 0 ha (H-10).

Reglas de negocio involucradas: RN-11

Verificación: Observado el 2026-11-13 con el visor compilado y datos ficticios (sonda de la dirección).

Datos generados o modificados: Ninguno: solo lectura.

Trazabilidad:

Módulo	Funcionalidad	Pantalla	Servicio	Tablas
Visor del Catastro	Ingresar al visor	Visor	datos/manifest.json; datos/cbn_puntos.bin	frontend/public/datos